

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería
Organización de Lenguajes y Compiladores 2
Yenifer
Sección: A



Manual de Tecnico

Carlos Raúl Alberto López Peláez 202031871

Quetzaltenango, 24 de Agosto del 2026

Índice

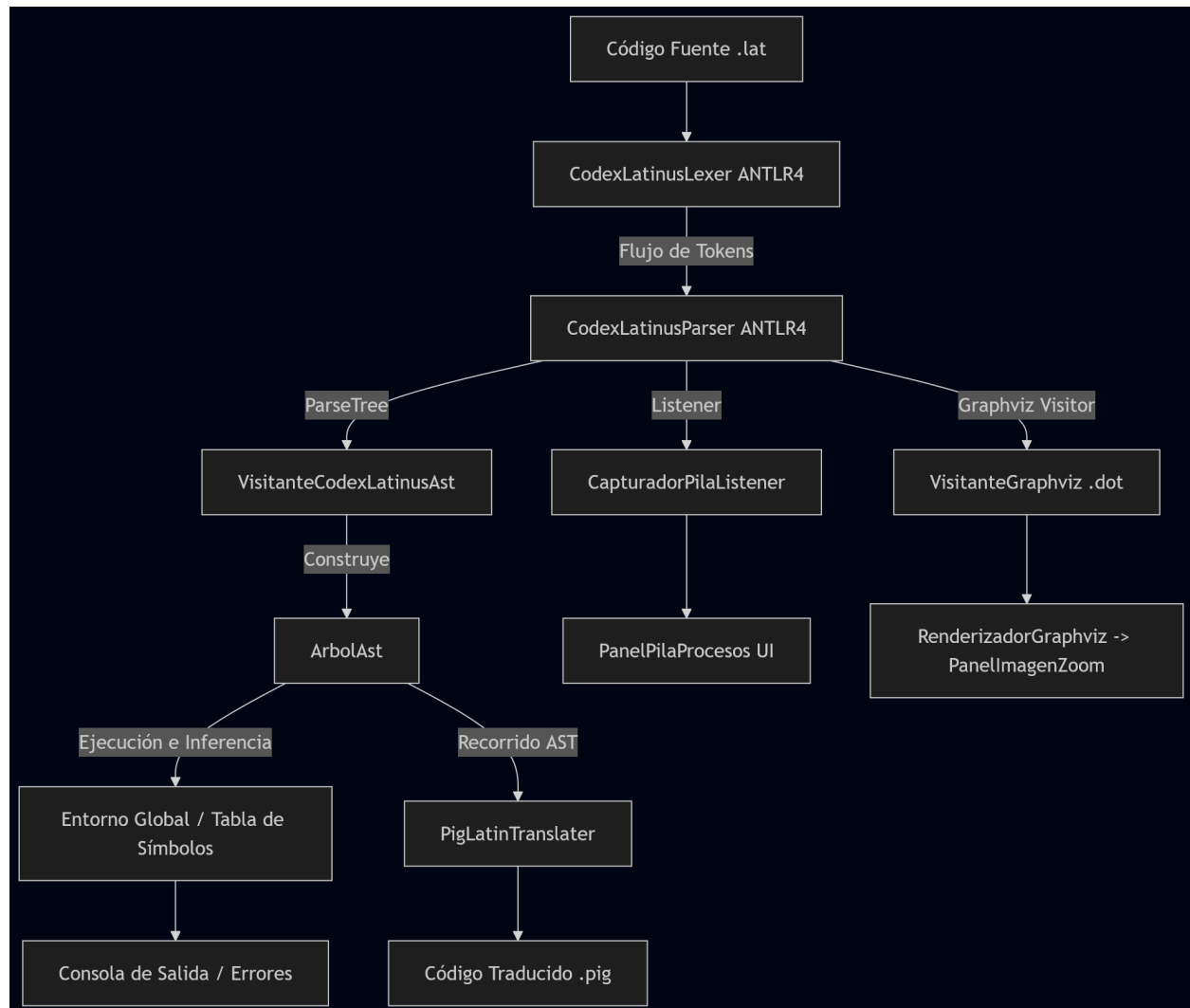
1. Tecnologías y Herramientas usadas.....	3
2. Arquitectura del Sistema.....	4
2.1. Proceso de compilación.....	5
3. Módulo de Traducción a Pig Latin.....	5
4. Módulo de Visualización de la Pila de Procesos.....	6

1. Tecnologías y Herramientas usadas

Componente	Tecnología / Librería	Versión	Propósito en el Proyecto
Lenguaje de Programación	Java (OpenJDK)	17 (LTS)	Lenguaje base para todo.
Generador de Parsers	ANTLR4	4.13.1	Generación del analizador léxico (Lexer) y sintáctico (Parser).
Gestor de Construcción	Apache Maven	3.9+	Gestión de dependencias, compilación y empaquetado.
Motor de Graficación	Graphviz (dot.exe)	v2.38+	Renderizado del Árbol Sintáctico (AST) a imágenes vectoriales y PNG.
Interfaz Gráfica (GUI)	Java Swing + FlatLaf	3.4.1	UI moderna con tema oscuro.

2. Arquitectura del Sistema

El compilador sigue el patrón clásico de Compilación en Pasadas Múltiples orientado a Árboles Sintácticos Abstractos} con separación entre análisis y ejecución:



2.1. Proceso de compilación

- Fase Léxica y Sintáctica:
 - CodexLatinusLexer descompone el código fuente en tokens (Case Sensitive).
 - CodexLatinusParser valida la estructura sintáctica y genera el ParseTree.
 - ManejadorErroresANTLR captura los errores léxicos y sintácticos sin interrumpir los procesos.
- Fase de Construcción del AST:
 - VisitanteCodexLatinusAst aplica el patrón Visitor de ANTLR4 para convertir el ParseTree en nodos tipados del paquete org.codexlatinus.ast.
- Fase Semántica y Ejecución del AST:
 - ArbolAst ejecuta el flujo en orden secuencial:
 - VARIABLES> (declaración de variables globales, estructuras y arreglos).
 - MUNERA> (definición de funciones ratio y actio).
 - MAIOR> (punto de entrada principal).
 - Entorno.java gestiona el alcance de las variables mediante entornos locales anidados y herencia hacia el entorno padre.
- Fase de Traducción a Pig Latin:
 - NodoAst define el método aPigLatin(StringBuffer sb) para recorrer el AST y generar la traducción correspondiente bajo las reglas de Pig Latin sin recurrir a expresiones regulares.

3. Módulo de Traducción a Pig Latin

- PigLatinTranslator.java recorre el árbol sintáctico y aplica tres reglas de conversión:
- Ley de Consonantes: Si inicia con una o más consonantes, se mueven al final y se añade el sufijo ay.
- Ley de Vocales: Si inicia con vocal, se añade el sufijo way.
- Ley Porcina (E/S): Impresión se traduce a %OINK y lectura a %OINK_OINK.

4. Módulo de Visualización de la Pila de Procesos

- CapturadorPilaListener.java registra las operaciones de análisis:
 - shift <token>: Apila los terminales leídos.
 - reduce <NoTerminal> -> <Producción>: Desapila los elementos de la regla y apila el no terminal correspondiente.
 - accept: Marca el estado de aceptación del análisis sintáctico.
- PanelPilaProcesos.java muestra la pila de forma gráfica (Bottom-Up) e incluye controles de navegación (Inicio, Anterior, Siguiente, Fin, Reproducir y Pausar).